Service Driven Networking
–SDNの一つのあり方-

11/6/14

KDDI株式会社 IPトランスポート技術部
大垣健一



アジェンダ

1. SDNって何?
2. SDNの使い方
3. Service Driven Networking
4. KDDI Wide Area Virtual Switch 2 (WVS2)
5. Lessons Learned
6. まとめ

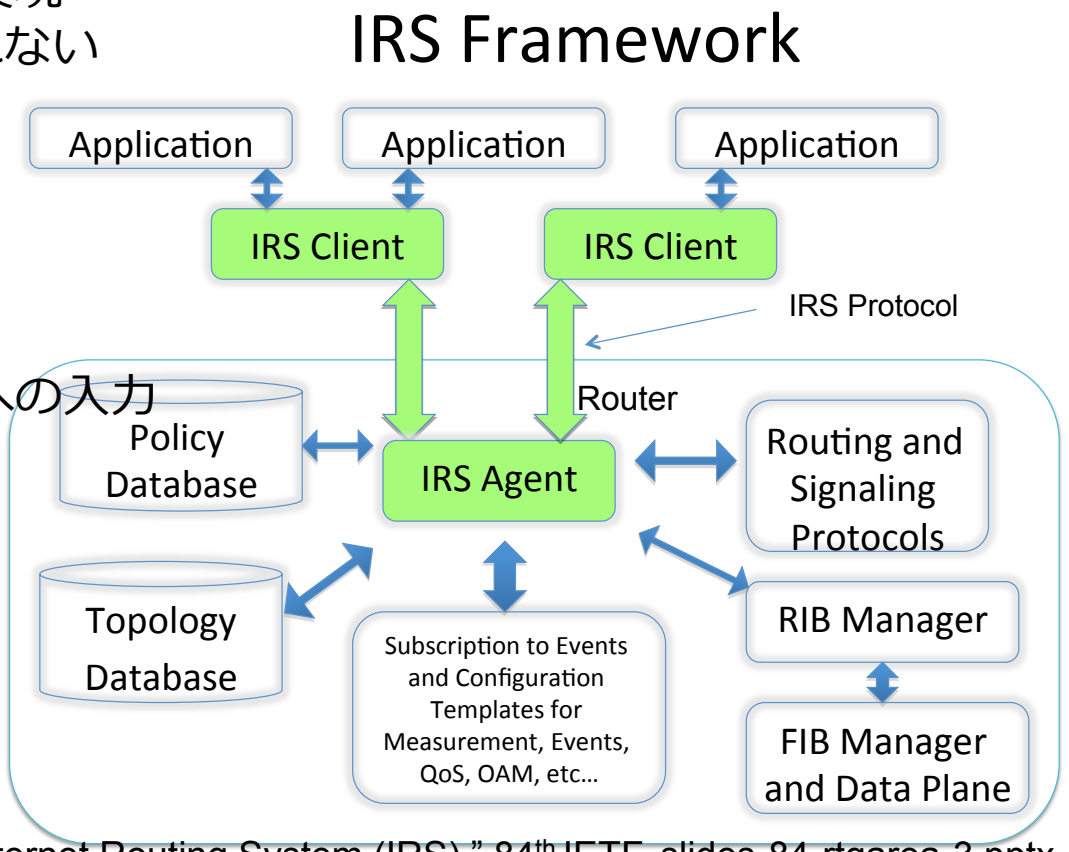
Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

SDNって何?(1/2)

■定義は一つとは思いませんが。。。

■C/D-plane分離

- **データプレーンのプログラマビリティを提供**
  - 任意のネットワーク制御を実現
    - 既存のプロトコルに縛られない
    - オンデマンドな変更
  - ネットワークを抽象化
  - 。。。
- **IETF I2RSの例**
  - 外部データのルーティングへの入力
  - 状態の取得



出典: Alia Atlas. et al., “Interface to The Internet Routing System (IRS),” 84th IETF, slides-84-rtgarea-3.pptx

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

SDNって何?(2/2)

■背景

- **OpenFlowのwhite paper**
  - Nick McKeown, et al., “OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks,” Mar. 2008, http://archive.openflow.org/documents/openflow-wp-latest.pdf
  - SDNの文字は無い
- **Dr. McKeownのインタビュー記事**
  - Kate Greene, “TR10: Software Defined Networking,” MIT Technology Review, Mar. 2009, http://www2.technologyreview.com/article/412194/tr10-software-defined-networking/
  - 新しいルーティング/スイッチングプロトコルを大規模ネットワークで検証したかったが、ルータやスイッチはベンダに縛られていた
  - OpenFlowはデータフローをソフトウェアで定義できる
    - *“OpenFlow (snip...) define data flows using software—a sort of “**software-defined networking**.””*

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

SDNの使い方(1/3)

■未だキラーアプリケーションを模索中

- **技術シーズベース(Technology driven)か、サービスニーズベース(Service driven)か?**

■MPLSを振り返ると

- **Technology driven → Traffic Engineering and HA(Fast Reroute)**
  - UUNETの例
    - 世界初の商用ISP('89~)
    - RFC2702 Requirements for Traffic Engineering Over MPLS
      - » Daniel Awduche, et al.

- **Service driven → (IP-)VPN**
  - いわずもがな
  - 仮想ネットワーク、オーバレイネットワーク、スライス、。。。

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

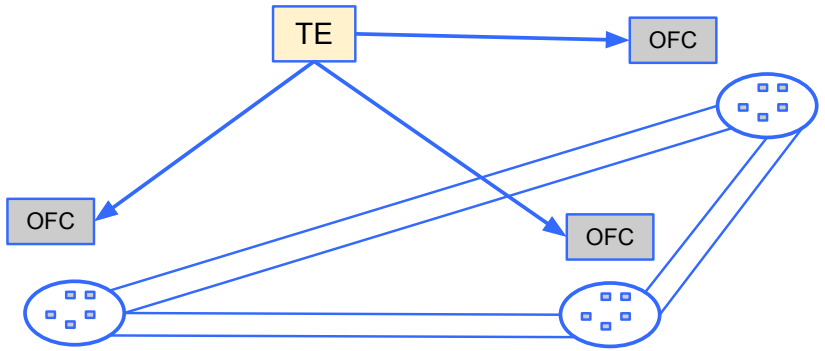
SDNの使い方(2/3)

Traffic Engineering

Google

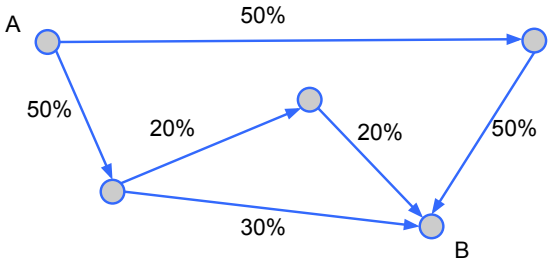
- **Technology driven**
  - GoogleのG-scale
    - –TEサーバによる集中制御
    - –OpenFlowによるFIB制御

- Centralized, layered on top of base system
- Application integrates with OpenFlow controller
- Global information - optimal, deterministic traffic flow
- Reduced reliance on BGP features



Approach

- Optimize routing / traffic engineering
  - Non-equal cost / non-shortest path
  - Drive high network utilization
- Control network behavior from a central point
  - Global knowledge, simplicity
- Multi-chassis architecture
- SDN innovative and powerful - work with Clean Slate



出典: Jim Wanderer, “Google’s SDN Network,” SDN/OpenFlow World Congress ‘12

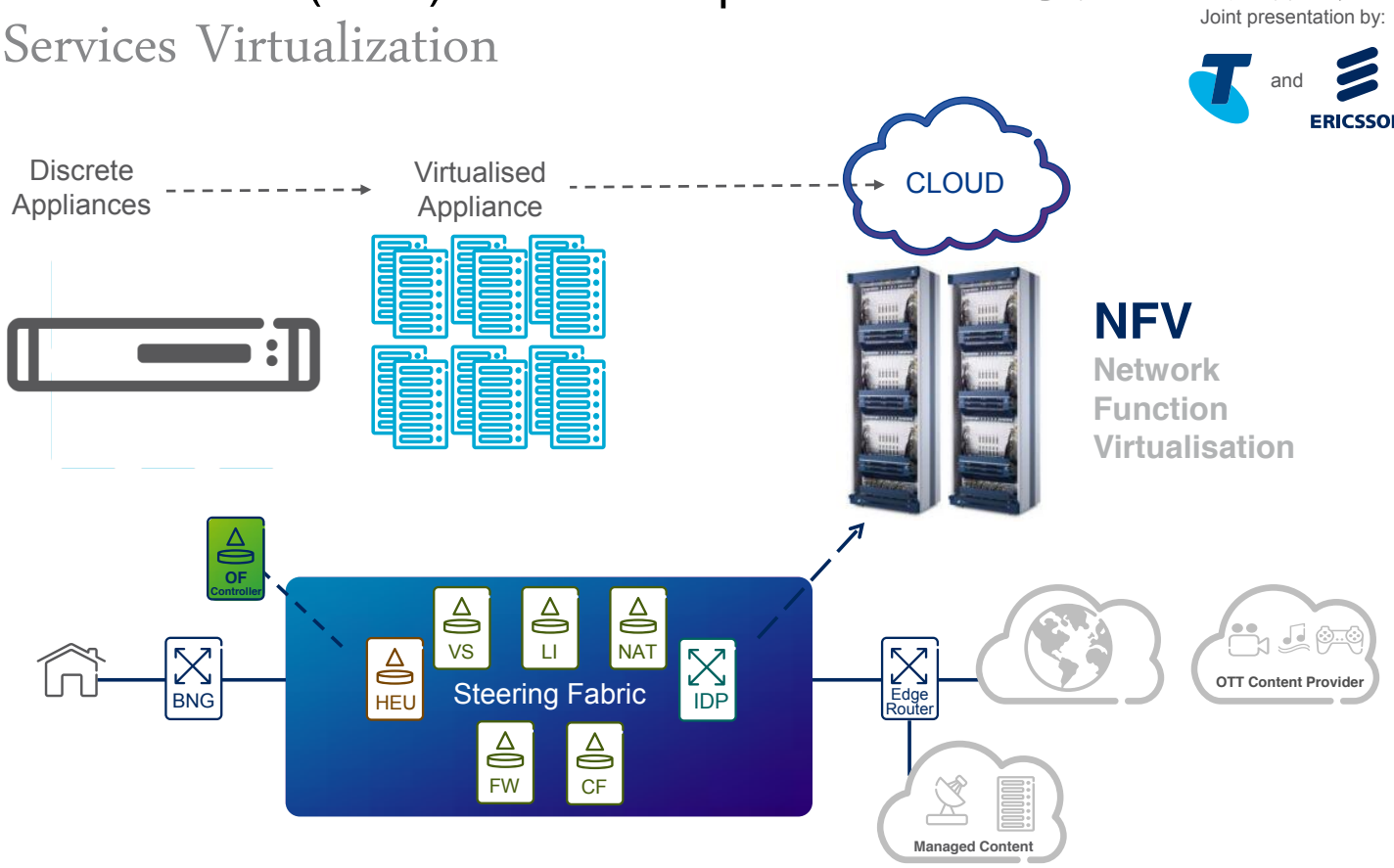
Google Confidential and Proprietary

Google Confidential and Proprietary

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

SDNの使い方(3/3)

- **Service driven**
  - Telstraのサービスチェイニング
    - –コンシューマ(宅内)向け
    - –OpenFlowによるフローステアリング



Jointly presented by Telstra Corporation Limited and Ericsson AB in Santa Clara on 16-17 April 2013

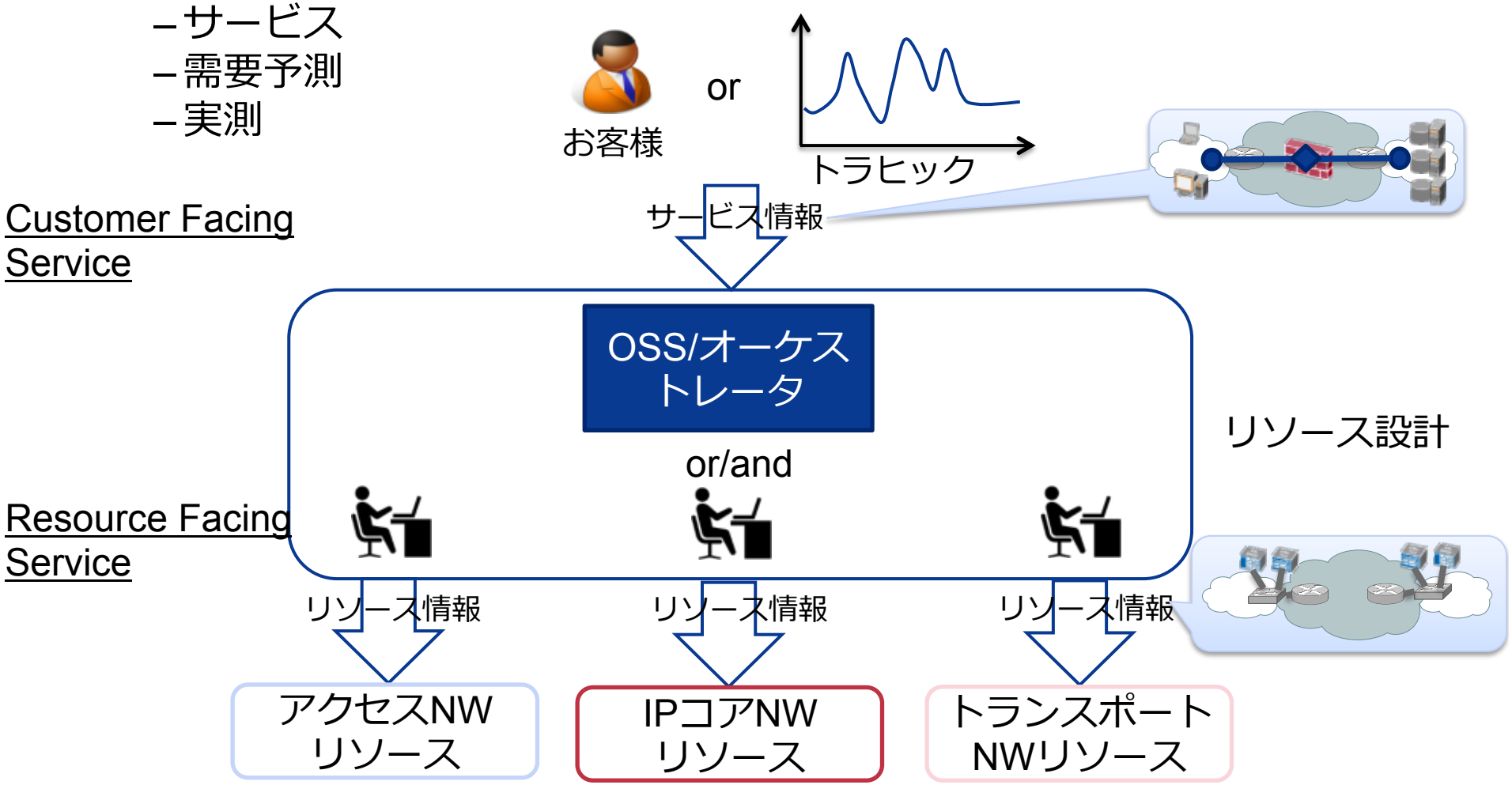
出典: Frank Rurl & Jan Haglund, “SERVICE PROVIDER SDN MEETS OPERATOR CHALLENGES,” Open Networking Summit ‘13

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Service Driven Networking(1/2)

■オペレータがやってきたこと

- **Event Driven Networking**
  - つまるところ、イベントをネットワークリソースにマッピング
    - サービス
    - 需要予測
    - 実測

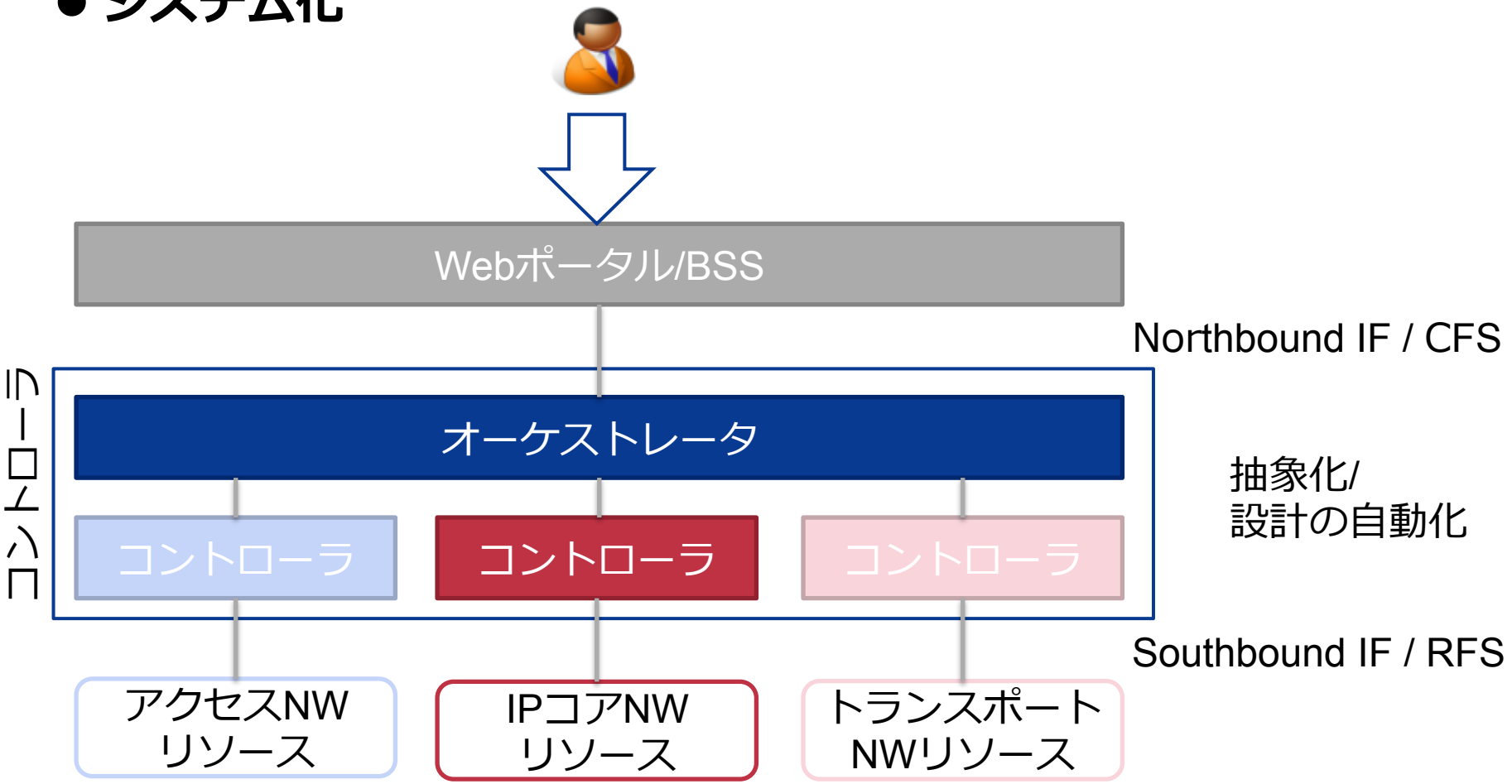


Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Service Driven Networking(2/2)

■ひとつのSDNアーキテクチャ

● システム化

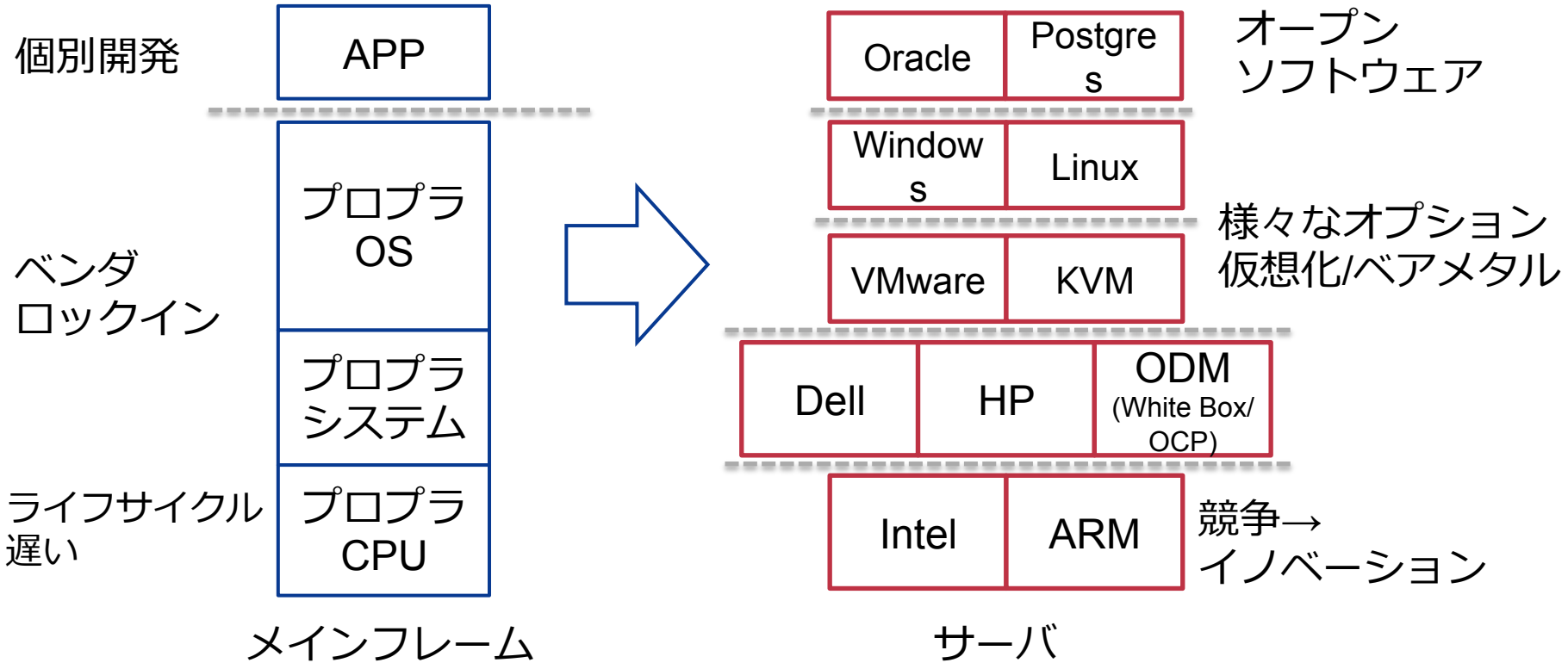


Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

ネットワークの方向性(1/2)

●ITの進化

- 垂直統合モデルからオープンアーキテクチャへ



Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

ネットワークの方向性(2/2)

■ネットワークの進化

- ● ようやく垂直統合モデルから脱却
  - 仮想化によるオープン性の実現
  - マルチテナンシー

出典: Operators, “NFV Introductory white paper,” http://portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper.pdf

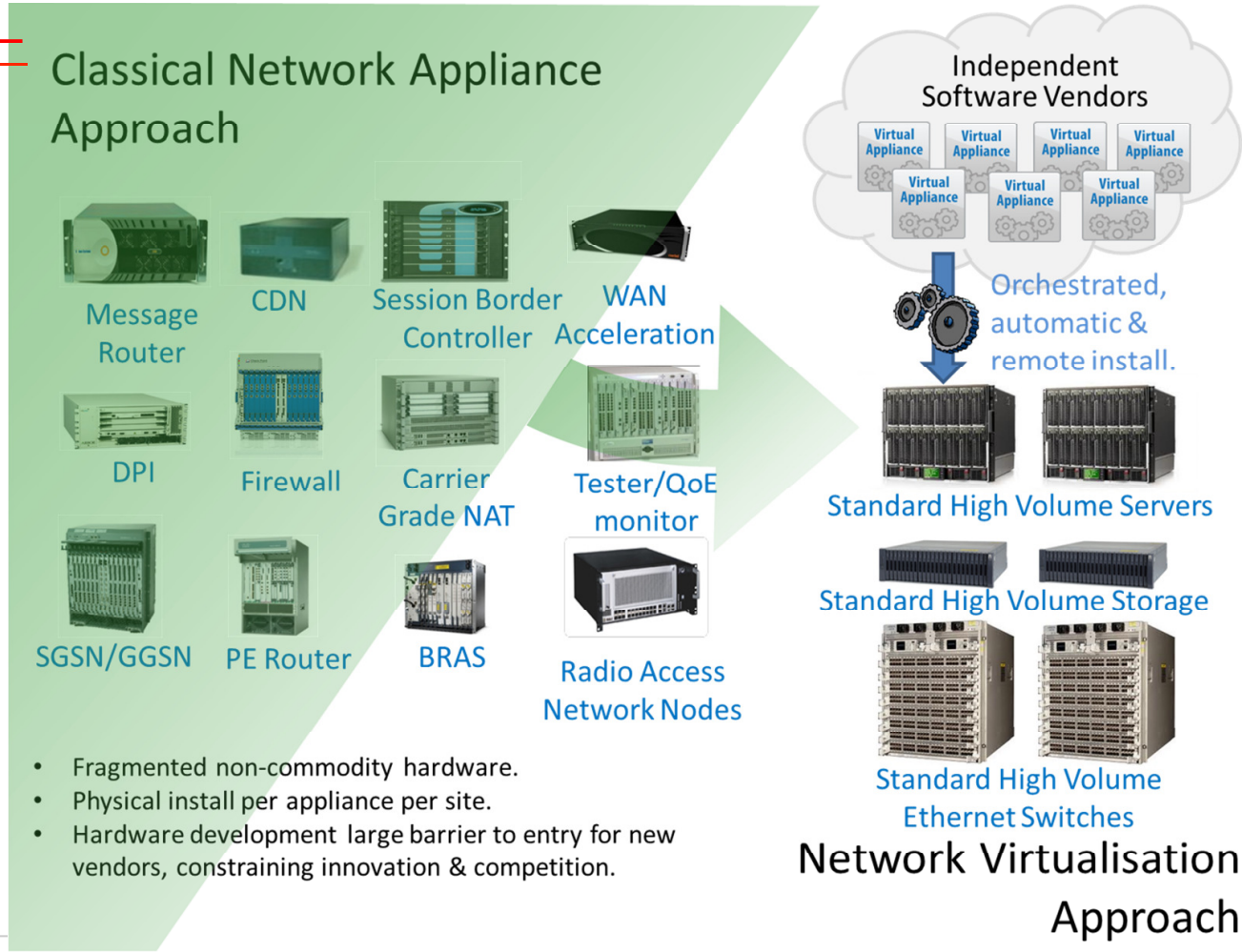
プログラマビリティ無し

ベンダロックイン

ライフサイクル遅い

固定的機能
プロプラOS
プロプラシステム
ASIC

NW機器



Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

KDDI Wide Area Virtual Switch 2 (WVS2)

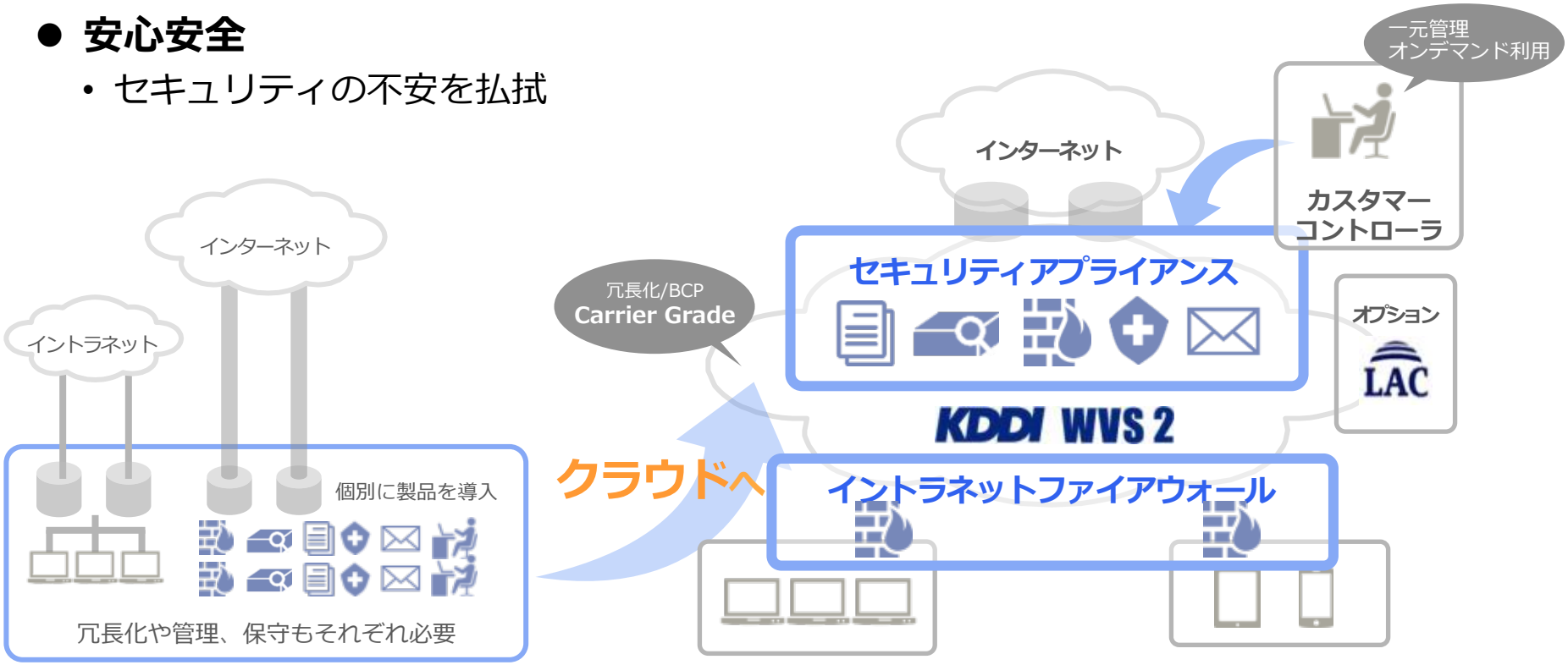
11/6/14

■ **お客様のニーズ**

- **ビジネススピード向上**
- **運用負荷軽減**
  - クラウド、スマートデバイスの利用促進
- **安心安全**
  - セキュリティの不安を払拭

■ **セキュリティクラウド(アプライアンスサービス)**

- **SDN利用の広域イントラネットサービス**

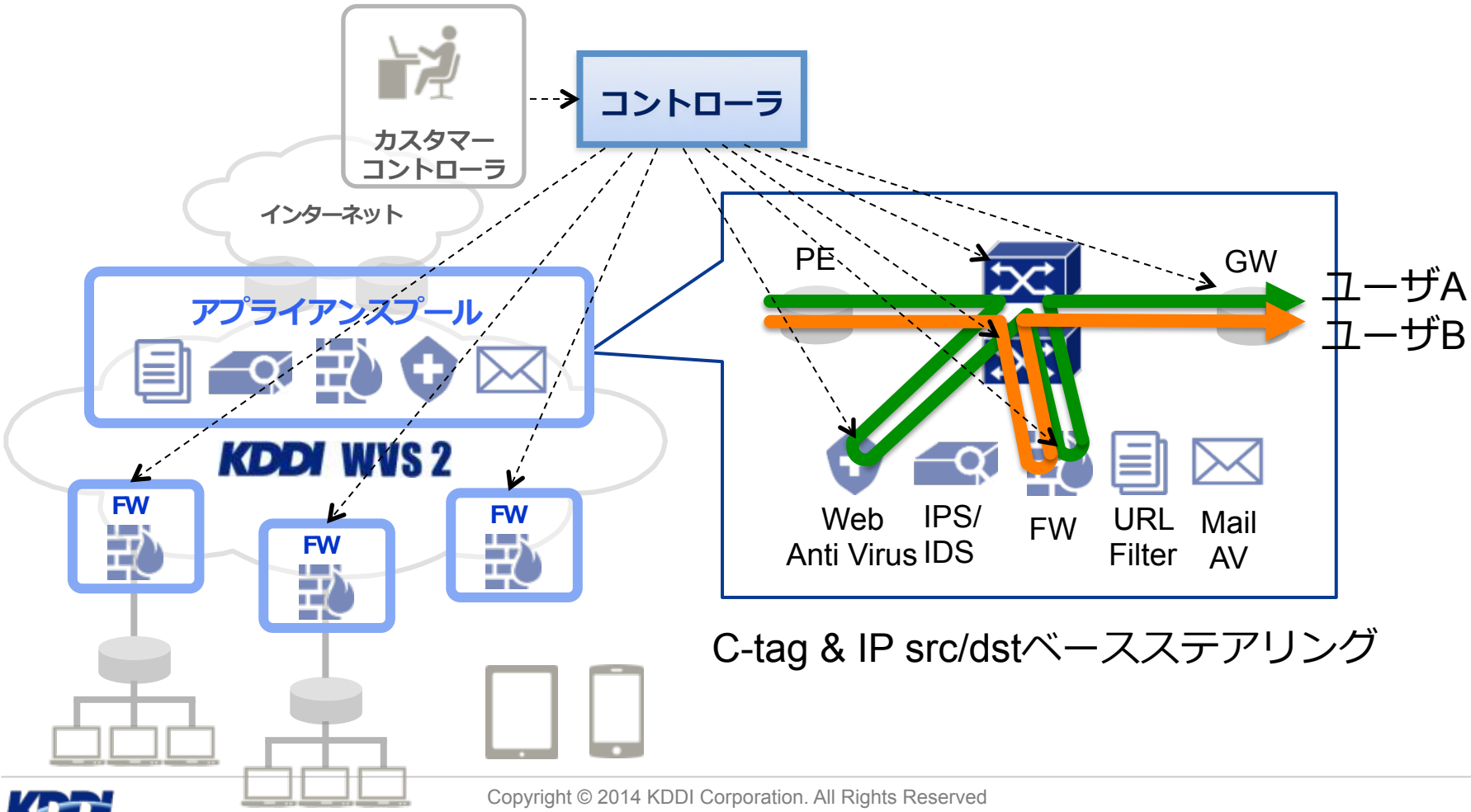


Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

WVS2概要

■サービスチェイニング

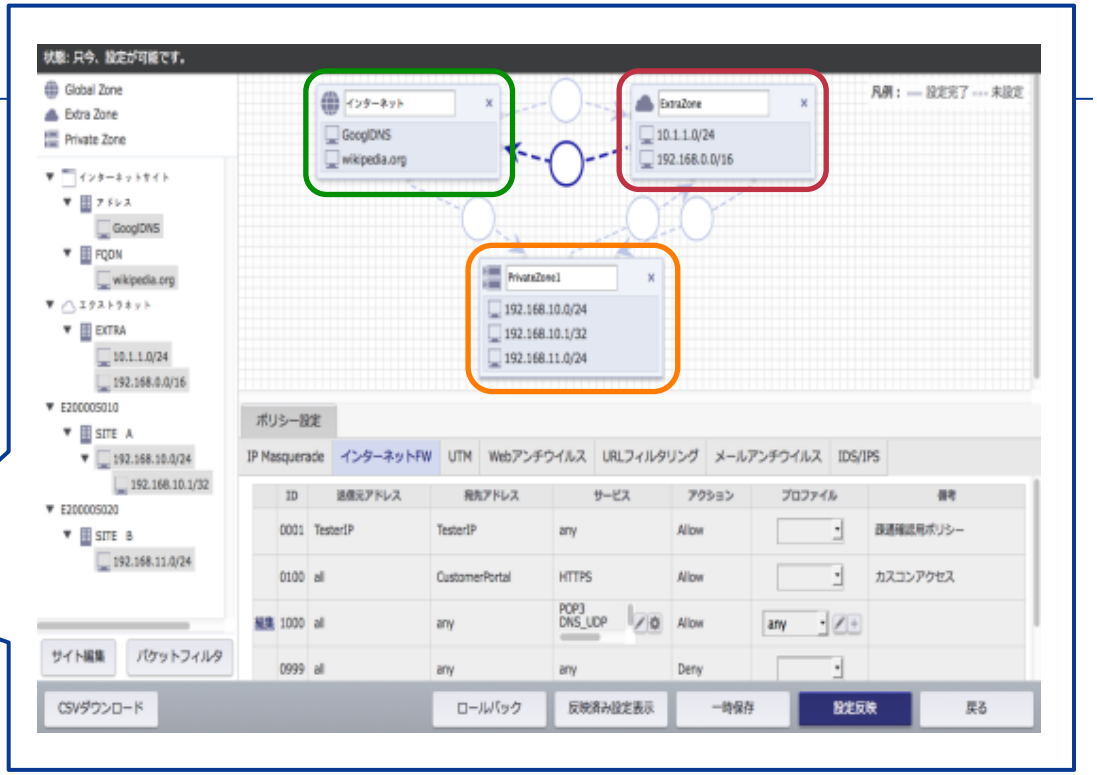
- セキュリティ機能の即時追加/拡張(オンデマンドプロビ)
- お客様宅内装置不要(Pay as you go)

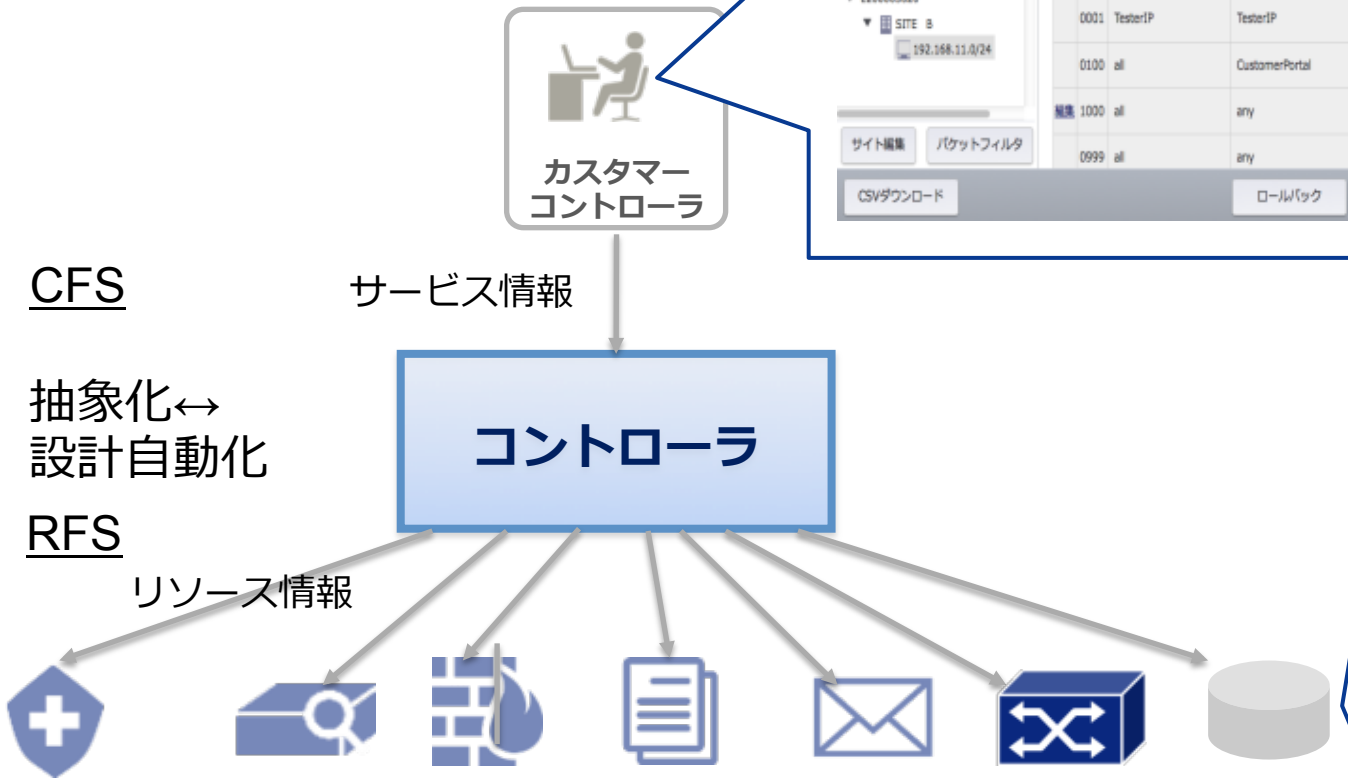


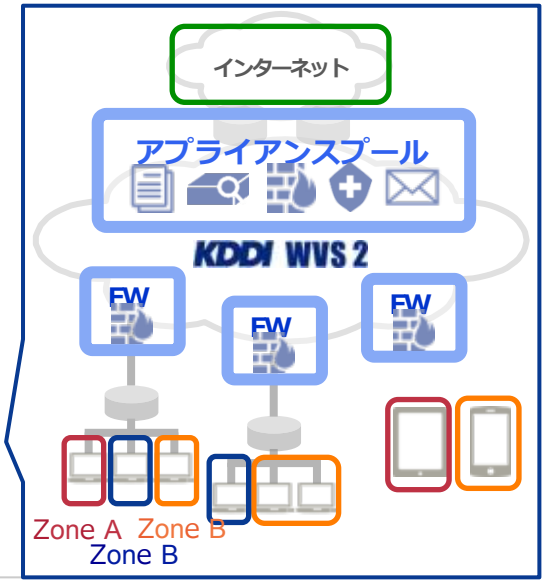
Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

WVS2 meets SDN

■ 集中制御による
- 分散リソースの抽象化
- 自動設計/プロビ







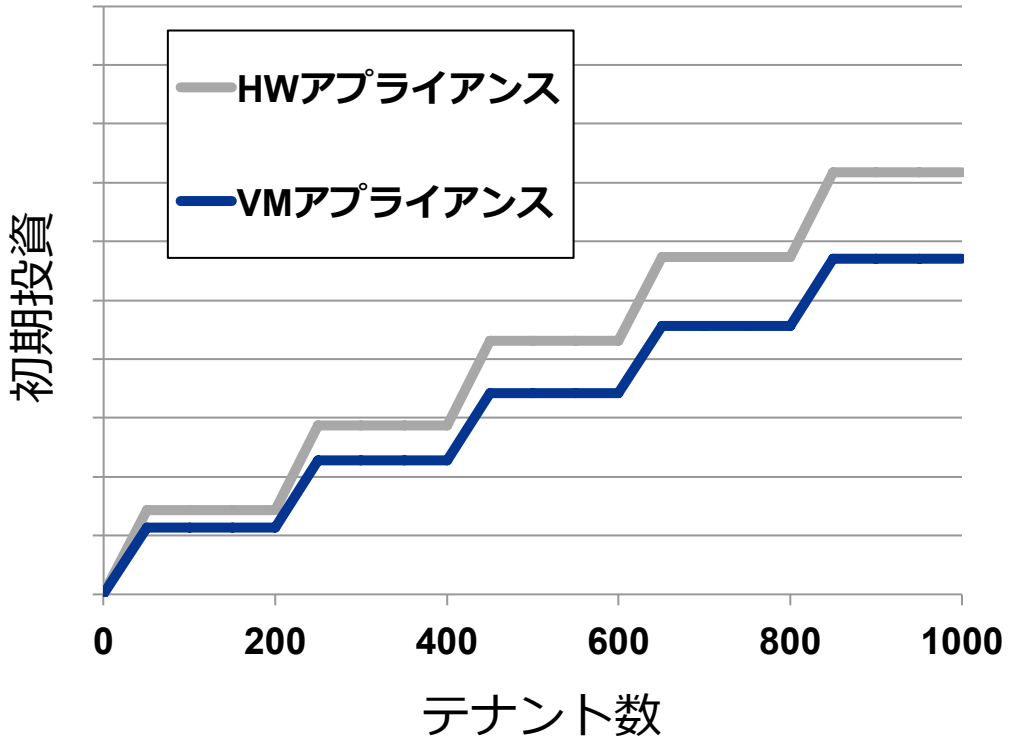
Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Lessons Learned (1/6)

■NFV導入の試み❌

● あるアプライアンスの試算

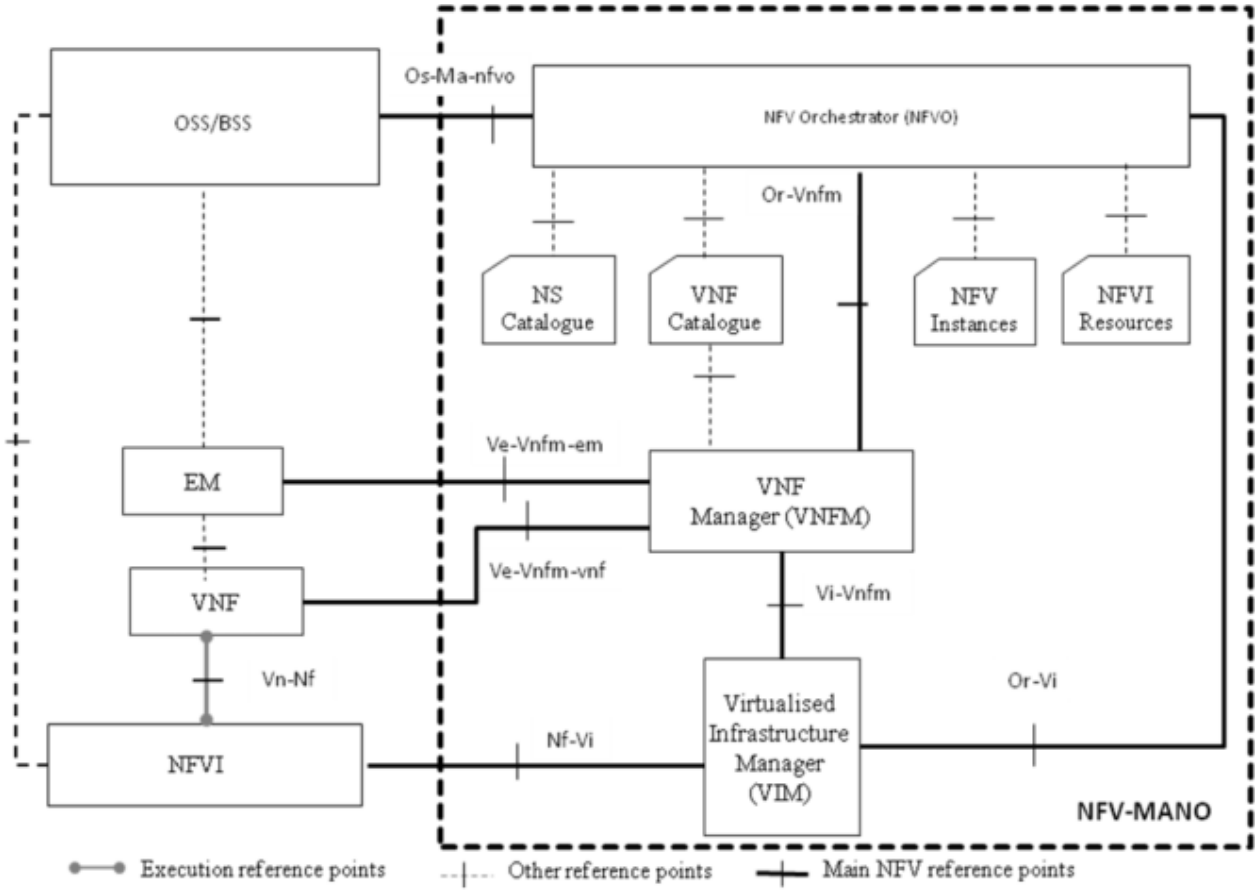
- 初期投資
  - アプライアンス単体では、VM版のほうが確かに安いが、VMのライフサイクル管理の開発費用を考えると?な差
- 保守費
  - サーバの保守も



Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Lessons Learned (2/6)

- **VM(Virtual Network Function)のライフサイクル管理**
  - 作成
  - 設定
  - スケーリング
  - 障害復旧
  - 削除
- **NFV MANO**
  - NFVO
  - VNFM
  - VIM

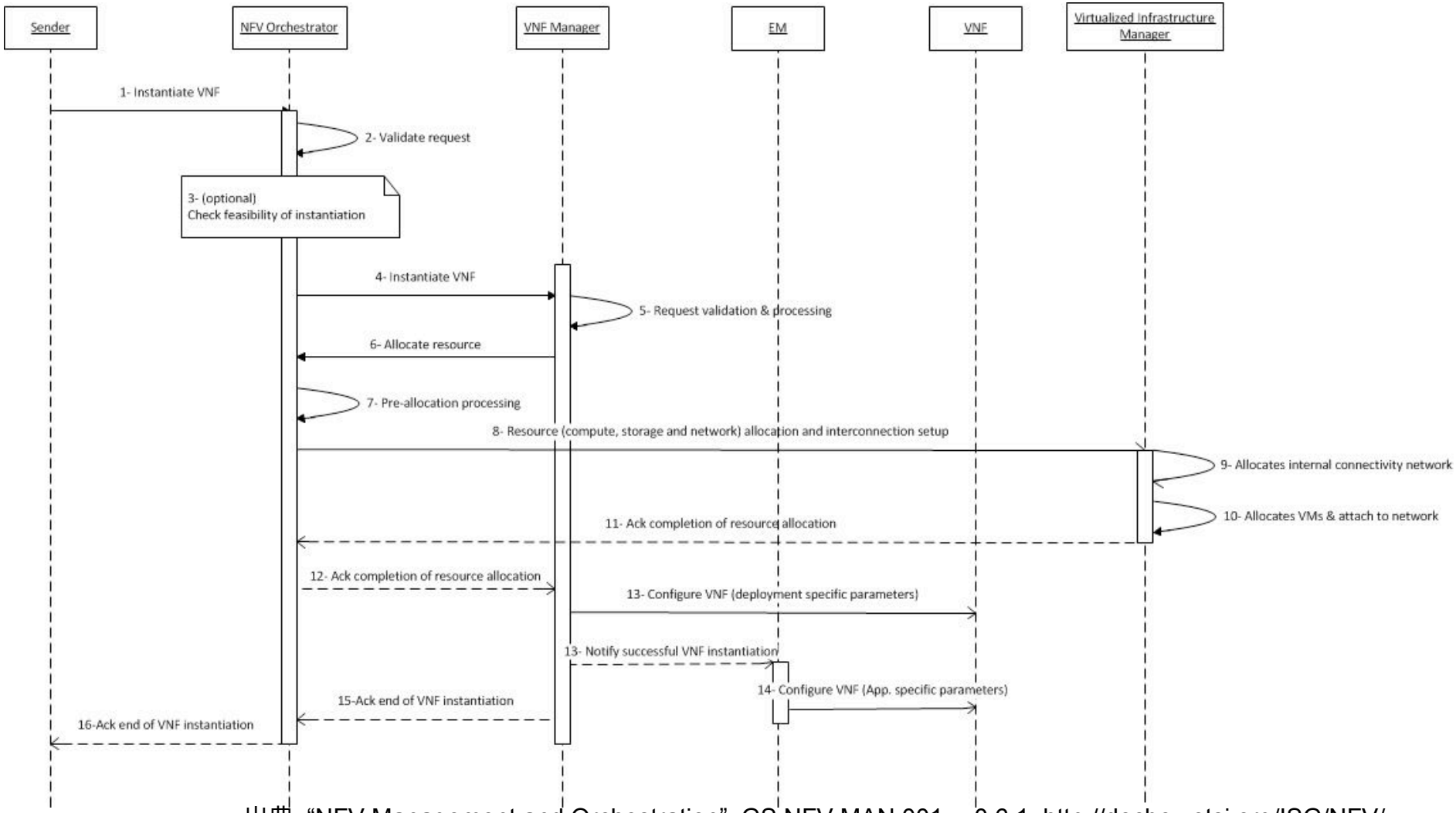


出典: “NFV Management and Orchestration”, GS NFV-MAN 001 v. 0.6.1, http://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Latest_Drafts/NFV-MAN001v061-%20management%20and%20orchestration.pdf

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Lessons Learned (3/6)

■VM(Virtual Network Function)の作成、設定



出典: “NFV Management and Orchestration”, GS NFV-MAN 001 v. 0.6.1, http://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Latest_Drafts/NFV-MAN001v061-%20management%20and%20orchestration.pdf

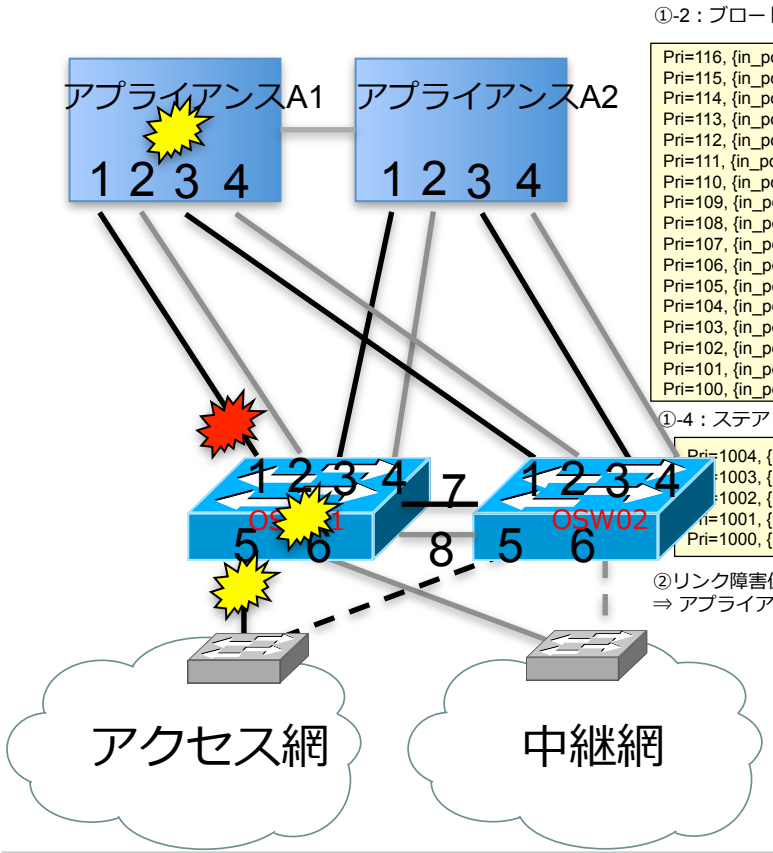
Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Lessons Learned (4/6)

■OpenFlowの検討✕

● HAの実現

- PortStatusトリガで切り替えも検討してみた
- ノード冗長構成での障害パターンに応じてスタティックフローエントリの追加 → 車輪の再発明



①-2：ブロードキャストパケット処理用エントリの修正（OSW01）

Pri=116, {in_port=6, dstMAC=FFFFFF} => {output=2,7}
Pri=115, {in_port=1, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A1} => {output=7,6}
Pri=114, {in_port=2, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A1} => {output=7,6}
Pri=113, {in_port=3, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A2} => {output=7,6}
Pri=112, {in_port=4, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A2} => {output=7,6}
　追加
Pri=111, {in_port=7, dstMAC=FFFFFF} => {output=1,6}
Pri=110, {in_port=8, dstMAC=FFFFFF} => {output=2,5}
Pri=109, {in_port=5, dstMAC=FFFFFF} => {output=1,6}
Pri=108, {in_port=6, dstMAC=FFFFFF} => {output=2,5}
Pri=107, {in_port=1, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A1} => {output=5,6}
Pri=106, {in_port=2, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A1} => {output=5,6}
Pri=105, {in_port=3, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A2} => {output=5,6}
Pri=104, {in_port=4, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A2} => {output=5,6}
　無効化される
Pri=103, {in_port=1, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}
Pri=102, {in_port=2, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}
Pri=101, {in_port=3, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}
Pri=100, {in_port=4, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}

①-3：ブロードキャストパケット処理用エントリの修正（OSW02）

Pri=112, {in_port=7, dstMAC=FFFFFF} => {output=5} ← 追加
Pri=111, {in_port=7, dstMAC=FFFFFF} => {output=1,6}← 無効化される
Pri=110, {in_port=8, dstMAC=FFFFFF} => {output=2,5}
Pri=109, {in_port=5, dstMAC=FFFFFF} => {output=1,6}
Pri=108, {in_port=6, dstMAC=FFFFFF} => {output=2,5}
Pri=107, {in_port=1, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A1} => {output=5,6}
Pri=106, {in_port=2, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A1} => {output=5,6}
Pri=105, {in_port=3, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A2} => {output=5,6}
Pri=104, {in_port=4, dstMAC=FFFFFF, srcIP=A2} => {output=5,6}
Pri=103, {in_port=1, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}
Pri=102, {in_port=2, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}
Pri=101, {in_port=3, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}
Pri=100, {in_port=4, dstMAC=FFFFFF} => {output=NONE}

①-4：ステアリング用エントリの修正（OSW01）

Pri=1004, {in_port=1, dstIP=a.a.a.a} => {output=7} ← 追加
Pri=1003, {in_port=5, dstIP=b.b.b.b} => {output=1}
Pri=1002, {in_port=2, dstIP=b.b.b.b} => {output=6}
Pri=1001, {in_port=6, dstIP=a.a.a.a} => {output=2}
Pri=1000, {in_port=1, dstIP=a.a.a.a} => {output=5} ← 無効化される

①-5：ステアリング用エントリの修正（OSW02）

Pri=1004, {in_port=7, dstIP=a.a.a.a} => {output=5} ← 追加
Pri=1003, {in_port=5, dstIP=b.b.b.b} => {output=1}
Pri=1002, {in_port=2, dstIP=b.b.b.b} => {output=6}
Pri=1001, {in_port=6, dstIP=a.a.a.a} => {output=2}
Pri=1000, {in_port=1, dstIP=a.a.a.a} => {output=5}

②リンク障害側（OSW01）スイッチのポート（1,3相当）を閉塞
⇒ アプライアンスがOSW01-UNI宛てのパケットをOSW02-UNIへ送るようになる

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Lessons Learned (5/6)

- **SDNでやりたくないこと**
  - デグレと車輪の再発明

“However, special attention is needed to ensure that when SDN is applied to telecommunications networks, the separation of control plane and data plane does not cause additional traffic overhead, latency, jitter, etc., as well as redevelopment of existing protocols especially for switching, routing and high availability.”

NFV White Paper #3: NFV Network Operator Perspectives on Industry Progress
http://portal.etsi.org/Portals/0/TBpages/NFV/Docs/NFV_White_Paper3.pdf

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

Lessons Learned (6/6)

■SDNはパンドラの箱かも?

- **ネットワークのBlackBox化**
  - 既知のプロトコルに従わない
- **オンデマンドプロビが当たり前**
  - SDN前のプロビに戻らせてもらえない

⇩

- **NetOpsからDevOpsへの変革を強いられる**
  - 考え方
  - 開発方法



http://www.insanelymac.com/forum/uploads/monthly_08_2012/post-364799-0-14742000-1345205066.jpg

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved

まとめ

■C/D-plane分離とデータプレーンプログラマビリティ

■キラーアプリケーションが重要

- Technology drivenか? Service drivenか?

■SDNはオペレータがやってきたこと

■ITとNWの進化からWVS2

■いろいろ勉強しました

Copyright © 2014 KDDI Corporation. All Rights Reserved



ご静聴ありがとうございました。